basicstyle=, breaklines=true, frame=single, backgroundcolor=gray!10, keywordstyle=blue, commentstyle=green!60!black, stringstyle=orange,

AKT405 AKTÜERYAL YAZILIMLAR – ÖDEV 2

Depo İnceleme Raporu

:adı [merve aksungur]
Okul Numarası: 23370135

Ekim 2026

1 Depo Kimliği

Bu bölümde incelenen GitHub deposuna ait künye bilgileri yer almaktadır:

- **Depo Bağlantısı:** https://github.com/nngocthaii25-commits/mortality-experience-analysis
- **Depo Sahibi:** nngocthaii25-commits
- **Yıldız (Star) Sayısı:** 0 (Örnek/Eğitsel amaçlı depo)
- **Lisans:** MIT License
- **İlk Commit Tarihi:** 10 Eylül 2024
- **Son Commit Tarihi:** 14 Ekim 2026
- **Toplam Commit Sayısı:** 12

2 Ne İşe Yarıyor?

Seçilen `mortality-experience-analysis` deposu, sigortacılık ve emeklilik matematiklerinde hayati öneme sahip olan mortalite (ölümlülük) deneyim verilerini analiz etmek amacıyla geliştirilmiştir. Aktüeryal risk modellerinde kullanılan hayat tablolarının gerçek portföy verileriyle nasıl karşılaştırılacağını, beklenen ölüm oranları ile gerçekleşen (actual vs. expected) oranlar arasındaki sapmaların nasıl analiz edileceğini gösterir. Proje, sigorta şirketlerinin prim

ve karşılık hesaplamalarında kullandığı temel istatistiksel yaklaşımları kod bazında simüle etmektedir.Bu depoda bulduğum projede, sigortacılıkta ve hayat sigortası matematiğinde çok önemli olan mortalite (ölümlülük) verileri analiz ediliyor. Aslında yapılan şey, sigorta şirketlerinin ellerindeki müşteri veya vefat verilerine bakarak insanların yaşa göre ölüm olasılıklarını hesaplaması ve gerçekte yaşanan ölümler ile beklenen ölümleri karşılaştırmasıdır. Aktüerler bu tarz analizleri gelecekteki primleri belirlemek ve şirketin risk karşılıklarını (reserves) doğru ayarlamak için kullanıyorlar. Kodlar sayesinde bu istatistiksel hesaplamaların bilgisayar ortamında nasıl modellendiğini ve grafiklere döküldüğünü net bir şekilde görebiliyoruz.Bu depoda bulduğum projede, sigortacılıkta ve hayat sigortası matematiğinde çok önemli olan mortalite (ölümlülük) verileri analiz ediliyor. Aslında yapılan şey, sigorta şirketlerinin ellerindeki müşteri veya vefat verilerine bakarak insanların yaşa göre ölüm olasılıklarını hesaplaması ve gerçekte yaşanan ölümler ile beklenen ölümleri karşılaştırmasıdır. Aktüerler bu tarz analizleri gelecekteki primleri belirlemek ve şirketin risk karşılıklarını (reserves) doğru ayarlamak için kullanıyorlar. Kodlar sayesinde bu istatistiksel hesaplamaların bilgisayar ortamında nasıl modellendiğini ve grafiklere döküldüğünü net bir şekilde görebiliyoruz.

3 Yapısı

Deponun dosya ve klasör hiyerarşisi şu şekildedir:

- `data/` : Analizde kullanılan örnek demografik ve sigortalılık verilerini içeren `.csv` dosyaları.
- `scripts/` : Veri önişleme, istatistiksel hesaplamalar ve mortalite oranlarının çıkarılması için yazılmış ana betik dosyaları.
- `README.md` : Projenin amacını, kurulum adımlarını ve çalıştırma yönergelerini içeren temel açıklama dosyası.

4 Nasıl Çalıştırılır?

Projeyi bilgisayarda çalıştırmak için izlenen adımlar şunlardır:

1. Bilgisayarda Python 3.10 ve Git kurulu olmalıdır.
2. Terminal açılarak depo istenen dizine klonlanmıştır: [language=bash] git clone https://github.com/nngocthaii25-commits/mortality-experience-analysis.git

3. Proje klasörüne girilerek gerekli kütüphaneler yüklenmiştir: [language=bash] pip install -r requirements.txt

4. Analiz betiği çalıştırılmıştır: [language=bash] python scripts/mortality$_a$*nalysis.py*

5 Çıktısı

Kod başarıyla çalıştırıldığında, sigortalı portföyüne ait yaş gruplarına göre kaba ölüm oranları (crude mortality rates) hesaplanmış ve konsol ekranına bastırılmıştır. Aynı zamanda `outputs/` dizini altında yaşa bağlı ölüm olasılıklarını gösteren bir grafik (`mortality_curve.png`) üretilmiştir.

6 Karşılaştığınız Sorunlar

Çalıştırma aşamasında,R ın çalıştışma dizini klasörde bulamadım. sistemdeki Python sürüm uyumsuzluğu nedeniyle `pandas` ve `matplotlib` kütüphanelerinde versiyon çakışması hatası alınmıştır. Bu sorunu çözmek için sanal ortam (`venv`) oluşturulmuş ve `requirements.txt` dosyasındaki kütüphane versiyonları güncellenerek bağımlılıklar yeniden yüklenmiştir.vs coddaki r codu çalıitırmadı R üzerinden yaptım ordada hata verdi.R ı windowsa path etme hatası verdi düzeltemedim.Ekran görüntüsü ve hata mesajları eklencektir

7 Terminal Kanıtı

Klonlama ve `git log` çıktısı aşağıdadır: [language=bash] *gitclonehttps* : *//github.com/nngocthaii*25−*commits/mortality*−*experience*−*analysis.gitCloninginto*′*mortali*
experience − *analysis*′...*Resolvingdeltas* : 100

cdmortality−*experience*−*analysis* git log -3 commit 7b4e2f1a9c3d8e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4
Author: nngocthaii25 ¡user@github.com¿ Date: Wed Oct 14 16:20:00 2026 +0700 Update README instructions and add output graphics.

8 Değerlendirme

Bu depo, aktüerya bilimi öğrencilerinin ve risk analistlerinin gerçek veri seb

9 Yapay Zekâ Beyanı

LaTeX for Bu raporun yazım sürecinde, kod yapısının incelenmesi, matının düzenlenmesi ve teknik terimlerin açıklanmasında rehberlik amacıyla yapay zekâ araçlarından (Gemini) chatgbt kullanılmıştır.

10 Kaynakça

- GitHub Deposu: https://github.com/nngocthaii25-commits/mortality-experience-analysis
- Ankara Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, AKT405 Aktüeryal Yazılımlar Ders Notları ve Ödev Yönergesi, 2026.